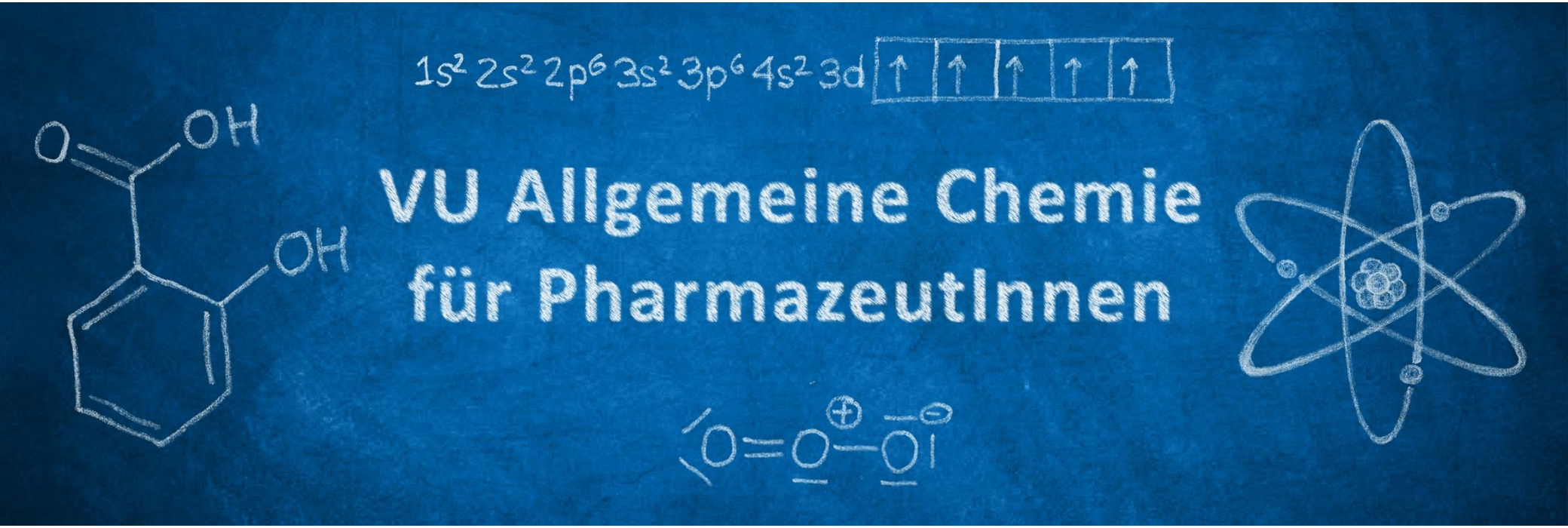
universität wien

Tutorium



	I A	II A	III B	IV B	V B	VI B	VII B	VIII B		I B	II B	III A	IV A	V A	VI A	VII A	VIII A
1	1 **H** 1,008																2 **He** 4,003
2	3 **Li** 6,939	4 **Be** 9,012										5 **B** 10,811	6 **C** 12,011	7 **N** 14,007	8 **O** 15,999	9 **F** 18,998	10 **Ne** 20,183
3	11 **Na** 22,990	12 **Mg** 24,312										13 **Al** 26,982	14 **Si** 28,086	15 **P** 30,974	16 **S** 32,064	17 **Cl** 35,453	18 **Ar** 39,948
4	19 **K** 39,102	20 **Ca** 40,080	21 **Sc** 44,956	22 **Ti** 47,880	23 **V** 50,942	24 **Cr** 51,996	25 **Mn** 54,938	26 **Fe** 55,847	27 **Co** 58,933	28 **Ni** 58,690	29 **Cu** 63,540	30 **Zn** 65,370	31 **Ga** 69,720	32 **Ge** 72,590	33 **As** 74,922	34 **Se** 78,960	35 **Br** 79,909	36 **Kr** 83,800
5	37 **Rb** 85,470	38 **Sr** 87,620	39 **Y** 88,905	40 **Zr** 91,220	41 **Nb** 92,906	42 **Mo** 95,940	43 **Tc** (99)	44 **Ru** 101,07	45 **Rh** 102,91	46 **Pd** 106,42	47 **Ag** 107,87	48 **Cd** 112,40	49 **In** 114,82	50 **Sn** 118,69	51 **Sb** 121,75	52 **Te** 127,60	53 **I** 126,90	54 **Xe** 131,30
6	55 **Cs** 132,91	56 **Ba** 137,34	57 **La** 138,91	72 **Hf** 178,49	73 **Ta** 180,95	74 **W** 183,85	75 **Re** 186,20	76 **Os** 190,20	77 **Ir** 192,20	78 **Pt** 195,09	79 **Au** 196,97	80 **Hg** 200,59	81 **Tl** 204,38	82 **Pb** 209,17	83 **Bi** 208,98	84 **Po** (210)	85 **At** (210)	86 **Rn** (222)
7	87 **Fr** (223)	88 **Ra** (226)	89 **Ac** (227)															

6	58 **Ce** 140,12	59 **Pr** 140,91	60 **Nd** 144,24	61 **Pm** (145)	62 **Sm** 150,36	63 **Eu** 151,96	64 **Gd** 157,25	65 **Tb** 158,92	66 **Dy** 162,50	67 **Ho** 164,93	68 **Er** 167,26	69 **Tm** 168,93	70 **Yb** 173,04	71 **Lu** 174,97
7	90 **Th** 232,04	91 **Pa** (231)	92 **U** 238,03	93 **Np** (237)	94 **Pu** (242)	95 **Am** (243)	96 **Cm** (247)	97 **Bk** (249)	98 **Cf** (251)	99 **Es** (254)	100 **Fm** (253)	101 **Md** (256)	102 **No** (253)	103 **Lr** (257)

Molbegriff

universität wien

Molbegriff – Wiederholung

- Avogadro-Konstante: $N_A = 6{,}022 \times 10^{23}$ Teilchen
- entspricht die Molmasse $M(g/mol)$ eines Elements der Menge $m(g)$, so spricht man von **1 mol**
- 1 mol enthält **immer** $6{,}022 \times 10^{23}$ Teilchen

universität wien

Molbegriff – Wiederholung

- Avogadro-Konstante: $N_A = 6{,}022 \times 10^{23}$ Teilchen
- entspricht die Molmasse $M(g/mol)$ eines Elements der Menge $m(g)$, so spricht man von **1 mol**
- 1 mol enthält **immer** $6{,}022 \times 10^{23}$ Teilchen

Bsp.: $^{12}_{6}\mathrm{C}$

12… **Massenzahl A**
C… Elementsymbol
6… Ordungszahl **Z**

Molbegriff – Wiederholung

$$^{12}_{6}\mathrm{C}$$

12… **Massenzahl A**
C… Elementsymbol
6… Ordnungszahl **Z**

- ang.: 12 g Kohlenstoff verfügbar (d.h. m = 12)
- Massenzahl: 12 g/mol (d.h. M = 12)
- ≙ Molmasse der Menge → 1 mol (d.h. n = 1)

Molbegriff – Wiederholung

$$^{12}_{6}\mathrm{C}$$

12… **Massenzahl A**
C… Elementsymbol
6… Ordnungszahl **Z**

Zusammenhang:

universität wien

Molbegriff – Wiederholung

Zusammenhang:

$$n = \frac{m}{M}$$

- Stoffmenge: n … $[mol]$
- Molekulargewicht: M … $[g/mol]$
- Masse: m … $[g]$

universität wien

Molbegriff – Wiederholung

Zusammenhang:

$$n = \frac{m}{M}$$

„die **m**aus sitzt auf dem **M**ammut“

universität wien

Molbegriff – Wiederholung

Zusammenhang:

$$n = \frac{m}{M}$$

„die **m**aus sitzt auf dem **M**ammut“

universität wien

Molbegriff – Wiederholung

$$n = \frac{m}{M}$$

$$M = \frac{m}{n}$$

$$m = M * n$$

universität wien

Molbegriff – Übung

$$n = \frac{m}{M}$$

- $n = ?$
- $m = 36\ \mathrm{g}$
- $M = 18\ \mathrm{g/mol}$

universität wien

Aufgaben

universität wien

Präfixe - Wiederholung

T	Tera 10^{12}
G	Giga 10^{9}
M	Mega 10^{6}
k	Kilo 10^{3}
h	Hekto 10^{2}
da	Deka 10^{1}
-	- 10^{0}

d	Dezi 10^{-1}
c	Zenti 10^{-2}
m	Milli 10^{-3}
µ	Mikro 10^{-6}
n	Nano 10^{-9}
p	Piko 10^{-12}
f	Femto 10^{-15}

universität wien

Exkurs: Rechnen mit Zehnerpotenzen

10^3	1000
10^2	100
10^1	10
10^0	1
10^{-1}	0,1
10^{-2}	0,01
10^{-3}	0,001

- „Kommaverschieben“ um so viele Stellen, wie es Hochzahlen gibt
- Exponent > 0: Rechtsverschieben
- Exponent < 0: Linksverschieben

universität wien

Exkurs: Rechnen mit Zehnerpotenzen

10^3	1000
10^2	100
10^1	10
10^0	1
10^{-1}	0,1
10^{-2}	0,01
10^{-3}	0,001

- Rechenoperationen
  - Addition, Subtraktion,

    Multiplikation, Division

universität wien

Exkurs: Rechnen mit Zehnerpotenzen

10^3	1000
10^2	100
10^1	10
10^0	1
10^{-1}	0,1
10^{-2}	0,01
10^{-3}	0,001

- Rechenoperationen
  - Multiplikation & Division:
    - Zehnerpotenzen mit der gleichen Basis werden multipliziert/dividiert, indem man ihre Hochzahlen addiert/subtrahiert

universität wien

Exkurs - Umformungen

g/mol → mg/mmol

- ang.: 4 g/mol verfügbar → ? mg/mmol
- Vorsilbe „milli“ = 10^{-3}

→ $1\,mg = 10^{-3} g\ (= 0{,}001\text{g}) \rightarrow 1\,\text{g} = 10^{3}\ mg\ (= 1000 mg)$

→ $1\,\text{mmol} = 10^{-3}\ mol \rightarrow 1\,mol = 10^{3} mmol$

universität wien

Exkurs - Umformungen

universität wien

Umformungen - Übung

g/mol in…

- mg/mmol
- g/mmol
- mg/mol